

Seminário PNE — roteiro de fala e guia de estudo

Tecnologia e acessibilidade para pacientes com necessidades especiais: recursos tecnológicos que podem transformar a consulta odontológica

Oct 3, 2026 · @Thamyres Tosarelli

Como usar este material

São duas partes, e elas servem para momentos diferentes.

Parte 1, o guia de estudo, é para entender e decorar. Leia primeiro, uns dias antes. Ele explica a lógica da apresentação do zero, junta os números em um lugar só e mostra onde a banca costuma pegar.

Parte 2, o roteiro, é para falar. Só faz sentido depois que a Parte 1 estiver na cabeça. O texto em citação é o que você diz; o que está em **negrito** diz com as palavras exatas, porque são os números, as leis e as frases de fechamento. As linhas com ↪ são comandos: o que clicar, quando pausar.

Uma ordem que funciona bem:

1. Leia a Parte 1 inteira, sem pressa. Umas duas vezes.
2. Faça o "Teste-se" no fim da Parte 1, sem olhar as respostas.
3. Aí sim leia a Parte 2 em voz alta, com os slides abertos na frente, duas ou três vezes.
4. Na última leitura, cronometre.

Não decore o roteiro palavra por palavra. Leia até a ideia virar sua e depois fale do seu jeito — só o que está em **negrito** vale decorar literalmente.

Tempo: 32 minutos de fala + 10 de discussão. Se apertar, corte o slide 19 (medicamentos) e encurte o 13 e o 15 — isso tira 5 minutos e não quebra o argumento.

Parte 1 — Guia de estudo

A ideia central em 5 minutos

A apresentação inteira defende **uma única tese**: a pessoa com deficiência tem o dobro de risco de má saúde bucal, e isso não é por causa do corpo dela — é porque o serviço não foi feito para recebê-la. Tecnologia é o que conserta o serviço.

Se você entender a corrente abaixo, você sabe a apresentação toda. Ela tem quatro elos.

Elo 1 — A deficiência não está só no paciente

Ela aparece no **encontro** entre a condição da pessoa e um serviço mal projetado. Um cadeirante numa clínica com rampa, porta larga e cadeira com braço removível tem muito menos deficiência do que o mesmo cadeirante numa clínica com três degraus. A condição é a mesma; o que mudou foi o serviço.

A LBI chama isso de **barreiras**, e lista seis (art. 3º, IV). As três que importam para você:

- **Arquitetônica** — impede chegar.
- **Comunicacional** — impede consentir.
- **Instrumental** — é a dos equipamentos, e é a que a tecnologia mais resolve.

Elo 2 — O que importa é a função, não o diagnóstico

Esta é a sacada que faz o seu trabalho funcionar sem falar de nenhuma doença específica. A lógica é da CIF, da OMS.

Você não precisa saber se é paralisia cerebral, síndrome de Down ou sequela de AVC.

Você precisa saber quatro coisas:

1. O paciente **controla o movimento**?
2. Ele **tolera o estímulo sensorial** (luz, ruído, vibração)?
3. Ele **se comunica**?
4. Ele **compreende a sequência** do que vai acontecer?

Cada resposta aponta para um recurso diferente. Por isso a sua apresentação serve para qualquer condição — e por isso ela não repete o trabalho dos outros grupos.

Elo 3 — A escada da restrição

Este é o conceito mais importante de todos. Existe uma ordem do menos para o mais restritivo:

1. **Ambiente adaptado** — luz, som, tempo de agenda
2. **Tecnologia** — pedagogia visual, laser, escâner, anestesia computadorizada
3. **Contenção física**
4. **Sedação**
5. **Anestesia geral**

Quanto mais para baixo nessa lista, **mais restritivo, mais caro e mais arriscado**. O princípio da mínima restrição (AAPD) diz: use sempre o degrau mais alto que funcione, e só desça quando o de cima falhou e isso está documentado.

E aí vem a frase que amarra tudo: **cada degrau de tecnologia que você soma em cima evita um degrau embaixo**. Fones de ouvido hoje podem ser uma anestesia geral a menos daqui a dois anos.

Elo 4 — O que tem mais evidência é também o mais barato

Esse é o achado contraintuitivo da sua apresentação, e é o que ela tem de original.

O senso comum diz: tecnologia boa é tecnologia cara. Os dados dizem o contrário. Ambiente adaptado, pedagogia visual, video modeling, escova elétrica e diamino fluoreto — todos de **baixo custo** — têm ensaios clínicos randomizados. Escâner intraoral e inteligência artificial — de **alto custo** — ainda têm evidência preliminar nesse público, porque os estudos deles **excluem pacientes com deficiência**.

Conclusão prática: quem tem pouco orçamento não está impedido de fazer odontologia de qualidade aqui.

A corrente inteira, em uma frase

A barreira está no serviço → eu olho a função comprometida, não o diagnóstico → escolho o recurso que compensa aquela função → e isso mantém o paciente no degrau menos restritivo possível.

E o fechamento da apresentação é a mesma coisa dita de forma bonita: **a tecnologia não torna o paciente capaz de ser atendido — ela torna o atendimento capaz de receber o paciente**.

Os números que sustentam tudo

São onze. Se você souber estes onze, você responde qualquer pergunta sobre evidência.

Número	O que é	Fonte	Como lembrar
1,3 bilhão · 16%	pessoas com deficiência no mundo	OMS, 2022	16% é quase 1 em cada 6
14,4 milhões · 7,3%	no Brasil	IBGE, Censo 2022 (divulgado em 2025)	metade do percentual mundial
dobro	de risco de má saúde bucal	OMS	o número da tese: é acesso , não biologia

Número	O que é	Fonte	Como lembrar
220 crianças	ECR cruzado do ambiente adaptado	JAMA Netw Open, 2023	a melhor evidência da apresentação
2,0 → 1,5	consultas necessárias com video modeling ($p \leq 0,05$)	ECR cego, 40 crianças autistas	meia consulta a menos por paciente
113	crianças randomizadas, pedagogia visual	Cirio & Cagetti, Children 2022	vídeo e foto funcionam igual
-7% · -17%	placa e gengivite com escova elétrica	revisão Cochrane	modesto mas consistente
0,85 · 0,90	sensibilidade e especificidade da IA para cárie	umbrella review, 2024	sensibilidade vem antes, e é a menor
OR 10,48	capnografia detectando evento respiratório (IC95% 3,64–30,23)	metanálise JADA, 2017	"dez vezes melhor que sem"
83%	das revisões de teleodontologia com qualidade baixa	JMIR, 2025	o número que te faz parecer crítica
3 a 4 meses	intervalo de retorno em alto risco	diretriz	não é 6 meses, é 3 a 4

Os três que você não pode errar

Se a cabeça der branco no dia, segure estes três — eles sustentam a abertura, o meio e o fim:

- **O dobro de risco**, porque é a tese.
- **220 crianças, ECR cruzado**, porque é a sua evidência mais forte.
- **-7% e -17%**, porque é o que a família leva para casa.

Duas palavras que você vai usar e precisa saber explicar

Ensaio cruzado (crossover). Cada paciente passa pelas duas condições, em ordem sorteada. Cada um é seu próprio controle. É um desenho forte porque elimina a variação entre pessoas — se melhorou, foi a intervenção, não o fato de um grupo ser diferente do outro.

Odds ratio 10,48. É uma razão de chances. Diga em português: a chance de detectar um evento respiratório é cerca de dez vezes maior com capnografia do que sem. O intervalo de confiança (3,64–30,23) não cruza o 1, então o resultado é estatisticamente significativo — mas é largo, o que indica amostra pequena.

As leis e normas

Cinco documentos, sete linhas — a LBI entra três vezes, em artigos diferentes. Você cita todos na apresentação, então vale saber o que cada um faz.

Documento	O que diz	Onde você usa
LBI — Lei nº 13.146/2015 , art. 3º, III	define tecnologia assistiva: produtos, equipamentos, metodologias e serviços que promovem funcionalidade e autonomia	slide 2 — justifica chamar pedagogia visual de tecnologia
LBI , art. 3º, IV	define as seis barreiras	slide 3 — é a tese
LBI (geral)	presume a capacidade civil da pessoa com deficiência e assegura informação acessível	slide 11 — consentimento; slide 18 — contenção
NBR 9050:2020	parâmetros técnicos de acessibilidade: rampa, vão de porta, giro de 360°, sanitário, balcão	slide 12 — os 14 itens do autodiagnóstico
Resolução CFO nº 226/2020	permite teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta; proíbe consulta, diagnóstico, prescrição e plano de tratamento a distância	slide 7 — é a pegadinha clássica
AAPD — Use of Protective Stabilization (rev. 2024)	princípio da mínima restrição e registro obrigatório da contenção	slides 5 e 18
ADA — diretrizes	monitorização de CO ₂ na sedação; tratamento não restaurador de cárie (DFP)	slides 16 e 17

O jeito fácil de lembrar a LBI

São **três usos da mesma lei**, em três momentos da apresentação:

1. **No começo** ela define o que é tecnologia assistiva (art. 3º, III) — e a palavra *metodologia* estar na lei é o que te autoriza a chamar uma prancha de fotos de tecnologia.
2. **Logo depois** ela define as barreiras (art. 3º, IV) — e as barreiras são a sua tese.
3. **No fim** ela presume capacidade civil — e é isso que torna o consentimento sem canal de comunicação materialmente inválido.

Uma distinção que vale ponto

A acessibilidade arquitetônica aparece na sua tabela de síntese como **"obrigação legal"**, e não com um nível de evidência. Isso é de propósito, e alguém pode perguntar por quê.

A resposta: **ela não é objeto de ensaio clínico, é condição de acesso**. Ninguém vai randomizar uma clínica com rampa contra uma sem rampa para ver qual dá menos cárie — seria antiético, do mesmo jeito que seria antiético randomizar quem usa paraquedas. É exigência legal, ponto.

Cada tecnologia em uma frase

Esta é a tabela para revisar na véspera. Toda tecnologia tem **uma barreira que ela derruba, um ganho e um limite** — e a banca costuma perguntar justamente pelo limite.

Recurso	Barreira que derruba	Ganho	Limite
Teleodontologia	acesso e deslocamento	prepara a consulta antes de o paciente chegar	não pode diagnosticar nem prescrever a distância (CFO 226)
Pedagogia visual	compreensão da sequência	antecipa cada passo; evidência forte, custo quase zero	precisa ser foto da sua sala, não genérica
Video modeling	previsibilidade e medo	2,0 → 1,5 consultas necessárias	exige uma tela e um vídeo preparado
Ambiente adaptado	sensorial	a melhor evidência da apresentação; custo ≈ zero	nenhum relevante — é o recurso mais seguro de indicar

Recurso	Barreira que derruba	Ganho	Limite
Realidade virtual	ansiedade e dor	reduz dor e ansiedade; versão com Libras integrada	epilepsia fotossensível; hipersensibilidade tátil; bloqueia o campo visual
Óculos audiovisuais / monitor no teto	ansiedade	mesmo efeito distrativo, campo visual livre, mais barato	menos imersivo
CAA, Libras, VLibras	comunicacional	torna o consentimento válido; sinal de pausa reduz contenção	evidência consolidada em fono, escassa em odonto
Acessibilidade física	arquitetônica	sem ela nada mais é usado	obra; mas é obrigação legal , não escolha
Radiografia digital	instrumental	imagem imediata; portátil atende na cadeira de rodas	sensor rígido dá reflexo de vômito — prefira placa de fósforo
Câmera intraoral	adesão do cuidador	o cuidador vê a placa que não removeu	não substitui exame clínico nem radiográfico
Escâner intraoral	náusea e aspiração	sem material que escoa para a orofaringe; pausa e retoma	estudos de acurácia excluem pacientes com deficiência
Inteligência artificial	diagnóstico	sens. 0,85 · espec. 0,90 para cárie	validação externa limitada; é apoio, a decisão é sua
Anestesia computadorizada	medo da agulha	pressão constante; seringa em formato de caneta	custo médio; ensaios heterogêneos
Dispositivo vibratório	dor da injeção	teoria das comportas	efeito modesto
Tópico com tempo de espera	dor da injeção	o mais barato de todos	só funciona se você esperar o tempo certo

Recurso	Barreira que derruba	Ganho	Limite
Laser de baixa potência	ruído e vibração	indolor e silencioso; mucosite, úlcera, dor de ATM	não corta tecido
Laser Er:YAG	ruído e vibração	corta sem vibração; menos necessidade de anestesia	mais lento em cavidade extensa; caro; ensaios em crianças sem deficiência
Escova elétrica	motricidade fina	-7% placa, -17% gengivite; alivia o cuidador	benefício modesto
Diamino fluoreto 38%	intolerância ao procedimento	paralisa cárie sem anestesia e sem broca, em segundos	escurece a lesão — consentimento estético prévio
Capnografia	segurança na sedação	detecta apneia antes do oxímetro (OR 10,48)	só se aplica onde há sedação

O padrão que você deve enxergar nessa tabela

Olhe a coluna do limite. Repare que **os limites mais graves estão nas tecnologias mais caras**: escâner e IA excluem o seu paciente dos estudos, o laser é mais lento justo em quem tem pouca tolerância, a RV tem contraindicação neurológica.

E as de custo baixo — pedagogia visual, ambiente adaptado, escova elétrica — praticamente não têm limite clínico. É esse contraste que faz a sua conclusão se sustentar.

As cinco armadilhas

São os pontos em que o professor costuma cutucar. Decore a resposta curta de cada uma.

1. "Teleodontologia permite diagnóstico a distância?"

Não. A Resolução CFO 226/2020 proíbe expressamente **consulta, diagnóstico, prescrição e plano de tratamento** a distância. Permite apenas **teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta**.

Por que pega: porque na pandemia muita gente passou a fazer tudo por vídeo, e a resolução é de junho de 2020, bem no meio disso. O jeito de não errar é lembrar que os três permitidos começam com "tele" e são **orientação, monitoramento e interconsulta** —

nenhum deles é um ato diagnóstico.

2. "A deficiência contraindica o vasoconstritor?"

Não. A deficiência em si **nunca** contraindica anestésico ou vasoconstritor. A contraindicação é sempre da **condição sistêmica associada** — cardiopatia grave, arritmia não controlada.

E mais: o vasoconstritor é **vantajoso** nesse paciente, porque prolonga a anestesia e reduz a necessidade de reintervir — e cada reintervenção é uma sessão nova de estresse.

Cuidado extra que vale ponto: a dose máxima é calculada **pelo peso**, e muitos adultos com necessidade especial têm baixo peso corporal.

3. "Se é alta tecnologia, é melhor, não é?"

Não. O nível de tecnologia (baixa, média, alta — ISO 9999) **não prediz** o nível de evidência.

Uma prancha de papel tem ensaio randomizado. Um escâner intraoral de cinquenta mil reais tem evidência preliminar nesse público. **A pergunta certa nunca é "isso é moderno?", é "isso tem evidência para este paciente?".**

4. "Por que você diz que a evidência do escâner e da IA é preliminar, se a acurácia é alta?"

Esta é a pergunta mais sofisticada que podem te fazer, e a resposta é excelente:

Porque os estudos de acurácia excluem sistematicamente pacientes com deficiência. A sensibilidade de 0,85 foi medida numa população que não é a nossa. O número pode estar certo e mesmo assim não se aplicar — isso se chama falta de **validade externa**.

E tem uma ironia que vale dizer em voz alta: **os estudos excluem justamente quem mais se beneficiaria da tecnologia.**

5. "Contenha o paciente que não colabora" — e aí?

A contenção **não é proibida**, mas tem regra. Princípio da mínima restrição (AAPD): sempre a menos restritiva, porém segura e eficaz, e **somente quando as menos restritivas falharam e isso está documentado**.

Quatro coisas que tornam a contenção legítima:

1. Indicação registrada no prontuário.
2. **Consentimento específico**, separado do consentimento do tratamento.
3. Registro de tipo, duração e intercorrências (inclusive marcas na pele).
4. Nunca como punição nem por conveniência da equipe.

Sem isso, **configura violência institucional**.

E a ponte com o seu tema, que é o que torna essa resposta sua e não decorada: cada recurso que você apresentou é um degrau **antes** da contenção. Isso não elimina a contenção em todos os casos — **desloca o limiar**.

Teste-se

Responda em voz alta, sem olhar. Se travar em alguma, volte à seção correspondente.

Nível 1 — os fundamentos

1. Por que a pessoa com deficiência tem o dobro de risco de má saúde bucal?
2. Quais são as três barreiras que você cita, e o que cada uma impede?
3. Qual é a pergunta que substitui "qual é a síndrome?"
4. Diga os cinco degraus da escada da restrição, em ordem.
5. Complete: "cada degrau de tecnologia que você soma em cima ..."

Nível 2 — os números

6. Quantas crianças entraram no ensaio do ambiente adaptado, e que tipo de ensaio era?
7. O video modeling reduziu as consultas de quanto para quanto?
8. Quanto a escova elétrica reduz de placa e de gengivite?
9. Qual o odds ratio da capnografia, e o que ele significa em português?
10. Qual é o intervalo de retorno em paciente de alto risco?

Nível 3 — as armadilhas

11. A teleodontologia permite diagnóstico a distância? Qual norma responde isso?
12. Existe contraindicação ao vasoconstritor pela deficiência?
13. Por que a evidência do escâner e da IA é considerada preliminar nesse público?
14. Quando a contenção física é legítima?
15. Por que a acessibilidade arquitetônica não tem "nível de evidência" na sua tabela?

Nível 4 — as que exigem raciocínio

16. Um paciente com espasticidade grave chega em cadeira de rodas. Transferir ou não? Por quê?
17. Você tem R\$ 500 para investir na clínica-escola. No que gasta, e com que justificativa?
18. Por que o laser pode ser uma má escolha justamente em paciente com baixa tolerância?
19. Qual é o paradoxo da anestesia geral?
20. Explique em uma frase por que treinar o cuidador é intervenção clínica.

Respostas

1. Por **acesso**, não por biologia — o serviço não foi projetado para recebê-la.
2. Arquitetônica (impede chegar), comunicacional (impede consentir), instrumental (a dos equipamentos).
3. "Qual função está comprometida e que recurso a compensa?" — lógica da CIF.
4. Ambiente adaptado → tecnologia → contenção → sedação → anestesia geral.
5. ... evita um degrau embaixo.
6. **220 incluídas**, 139 completaram. Ensaio randomizado **cruzado** — cada criança foi seu próprio controle (JAMA Netw Open, 2023).
7. De **2,0 para 1,5** ($p \leq 0,05$).
8. **-7% de placa e -17% de gengivite** (Cochrane).
9. **10,48** — a chance de detectar um evento respiratório é cerca de dez vezes maior com capnografia. IC95% 3,64–30,23.
10. **3 a 4 meses**.
11. **Não**. Resolução CFO nº 226/2020.
12. **Não** — a contraindicação é da condição sistêmica associada. E o vasoconstritor é vantajoso, porque evita reintervenção.
13. Porque os estudos de acurácia **excluem pacientes com deficiência** — falta validade externa.
14. Quando as menos restritivas falharam e isso está documentado, com indicação registrada, consentimento específico e registro de tipo, duração e intercorrências. Nunca como punição.
15. Porque **não é objeto de ensaio clínico, é condição de acesso** — é obrigação legal (LBI e NBR 9050).
16. **Não transferir**. Atender na própria cadeira, com plataforma elevatória — a transferência é um dos maiores momentos de risco de trauma, para o paciente e para a equipe.
17. Em pedagogia visual (imprimir fotos da própria sala), fones com cancelamento de ruído e escovas elétricas. Justificativa: são os recursos de **evidência forte e custo baixo** — e o ambiente adaptado tem a melhor evidência da área.
18. Porque o **tempo operatório é maior** em cavidades extensas — e esse paciente tem janela curta de tolerância. O ganho de conforto pode ser anulado pelo tempo a mais.
19. Ela **resolve o tratamento, não a causa**. Sem prevenção e cuidador treinado, o paciente volta para a fila cirúrgica — a tecnologia mais custo-efetiva é a que evita a **segunda** anestesia geral.
20. Porque o paciente passa **22 horas por dia** com o cuidador e não com você — quem executa a maior parte do cuidado bucal é ele.

Parte 2 — Roteiro de fala

Slides 1 a 6 — abertura e fundamentação

Slide 1 · Capa — 30 segundos

Bom dia. Meu tema é tecnologia e acessibilidade para pacientes com necessidades especiais — quais recursos tecnológicos realmente transformam a consulta odontológica.

Um aviso sobre o recorte, porque ele é diferente dos outros trabalhos: **eu não vou falar de nenhuma condição específica**. Os outros grupos vão apresentar cada condição em detalhe. O meu recorte é transversal: o que a tecnologia muda no atendimento de **qualquer** paciente com necessidade especial, seja qual for o diagnóstico.

↪ *Não demore na capa. Passe já.*

Slide 2 · Por que este tema — 1min30

Três números para situar o tamanho disso.

Um vírgula três bilhão de pessoas no mundo vivem com alguma deficiência — 16% da população. É o relatório da Organização Mundial da Saúde de 2022.

No Brasil, 14,4 milhões de pessoas, 7,3% da população. Esse dado é do Censo de 2022, divulgado pelo IBGE em maio de 2025 — é a primeira vez que o Brasil mede isso com a metodologia nova, então é o número mais atual que existe.

E o terceiro número, que é o que amarra a apresentação inteira: **essas pessoas têm o dobro de risco de má saúde bucal.**

↪ *Pausa aqui. Olhe para a turma antes da próxima frase.*

E eu quero que fique muito claro: **esse dobro não é biológico. É de acesso.** Não é que a pessoa com deficiência tenha uma boca que adoce mais. É que o serviço não foi feito para ela entrar.

E tecnologia assistiva, no Brasil, não é um conceito solto — **é definição legal, no artigo 3º, inciso III da Lei Brasileira de Inclusão.** São produtos, equipamentos, metodologias e serviços que promovem funcionalidade, autonomia e inclusão. Repare que **metodologia** está na lei. Isso vai importar daqui a pouco.

Slide 3 · As seis barreiras — 1min30

Esta é a tese da apresentação, e ela é o motivo de tudo que vem depois.

A deficiência não está só no paciente. Ela emerge do encontro entre a condição da pessoa e um serviço que não foi projetado para recebê-la. Muda o serviço, muda a deficiência.

A própria LBI, no artigo 3º, inciso IV, lista seis barreiras.

↪ *Clique em três delas ao vivo — não precisa das seis.*

A **arquitetônica** é a que impede chegar. Se tem degrau na porta, nada do que eu apresentar hoje vai ser usado, porque o paciente não entra.

A **comunicacional** é a que impede consentir. E essa é a mais grave eticamente, eu volto nela.

E a **instrumental** é a barreira dos equipamentos — e é justamente a que a tecnologia mais resolve.

Guardem essa lógica: **cada tecnologia que eu mostrar hoje existe para derrubar uma dessas barreiras.** Não é tecnologia por tecnologia.

Slide 4 · Do perfil funcional ao recurso — 1min30

Este slide substitui toda a caracterização das condições, que os outros grupos vão fazer melhor do que eu.

A lógica aqui é a da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, da OMS. **A pergunta deixa de ser "qual é a síndrome?" e passa a ser "qual função está comprometida, e que recurso compensa essa função?"**.

Na prática: eu não preciso saber se é paralisia cerebral, se é uma síndrome genética ou se é sequela de AVC. Eu preciso saber se o paciente **controla o movimento**, se ele **tolera o estímulo sensorial**, se ele **se comunica** e se ele **compreende a sequência** do que vai acontecer. Cada uma dessas respostas aponta para um recurso diferente.

↪ *Percorra as seis linhas rápido — uma frase por linha, não leia a tabela inteira.*

É por isso que esta apresentação funciona para qualquer condição: **o recurso responde à função, não ao diagnóstico**.

Slide 5 · A escada da restrição — 1min30

Este é o slide-chave. Se vocês guardarem um slide só, guardem este.

↪ *Percorra da esquerda para a direita, apontando.*

Ambiente adaptado. Tecnologia. Contenção. Sedação. Anestesia geral.

Quanto mais à direita, mais restritivo, mais caro e mais arriscado.

O princípio da mínima restrição é da Academia Americana de Odontopediatria: **sempre a intervenção menos restritiva, porém segura e eficaz — e só escala quando as menos restritivas falharam e isso está documentado**.

E aqui está a frase que amarra a apresentação inteira: **cada degrau de tecnologia que você adiciona à esquerda evita um degrau à direita**.

Não é que a tecnologia seja um luxo que se usa quando sobra dinheiro. **A tecnologia é o que mantém o paciente no degrau menos restritivo possível**. É uma decisão clínica e é uma decisão ética.

Slide 6 · Mapa das tecnologias — 1min

Rapidinho, só para organizar o vocabulário: as tecnologias assistivas se classificam em baixa, média e alta — e isso é da ISO 9999.

Baixa é sem eletrônica: cartões, abridor de silicone, escova adaptada, avental de peso. Média é eletroeletrônica simples: escova elétrica, fones, tablet, radiografia digital. Alta são sistemas complexos: realidade virtual, escâner, laser, inteligência artificial.

↪ *Pausa. O alerta de baixo é o recado do slide.*

E agora o alerta, que é leitura crítica: **o nível de tecnologia não prediz o nível de evidência.**

A prancha de papel e a escova elétrica — baixa e média tecnologia — **têm ensaios clínicos randomizados**. A realidade virtual e o escâner intraoral — alta tecnologia — **ainda têm evidência preliminar** em paciente com deficiência.

Então a pergunta certa nunca é "isso é moderno?". É **"isso tem evidência para este paciente?"**.

Slides 7 a 11 — antes e durante a consulta

Slide 7 · Teleodontologia — 1min30

A consulta começa antes do paciente chegar. E aqui tem duas coisas separadas: o que a lei permite e o que a evidência diz.

A lei primeiro. **Resolução CFO 226, de junho de 2020**. Ela **permite** teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. E ela **proíbe expressamente consulta, diagnóstico, prescrição e plano de tratamento a distância**.

↪ *Diga essa última frase devagar. É pegadinha clássica de prova.*

Na prática, para o paciente com necessidade especial, isso significa coisas muito concretas: mandar o questionário de perfil sensorial antes da consulta; receber um vídeo do paciente escovando em casa; preparar a sala e o tempo de agenda com antecedência; e reforçar a orientação do cuidador entre as consultas.

E a evidência: uma revisão de revisões publicada no Journal of Medical Internet Research em 2025 mostra que é efetiva e com alta satisfação. **Mas eu preciso ser honesta: 83% das revisões incluídas tinham qualidade metodológica baixa ou criticamente baixa.** Funciona, mas a base ainda é frágil.

Slide 8 · Pedagogia visual e video modeling — 2min

Agora a tecnologia mais barata de toda a apresentação — e a de melhor relação entre evidência e custo.

Pedagogia visual é uma sequência de fotos que antecipa cada passo da consulta: entrar na sala, sentar, a cadeira reclina, a luz acende, o espelho entra na boca. O paciente percorre essa sequência em casa, de cinco a sete dias antes.

Video modeling é diferente: o paciente assiste a outra criança fazendo o procedimento **com sucesso**. É aprendizagem por observação, sem nenhuma exposição ao estímulo real.

E o número forte: um **ensaio clínico randomizado cego, com 40 crianças autistas**, mostrou que a média de consultas necessárias caiu **de 2,0 para 1,5, com p menor ou igual a 0,05**.

↪ *Antecipe a objeção antes que alguém faça.*

Pode parecer pouco. Mas em paciente com necessidade especial, **cada consulta evitada é ganho real de acesso** — é uma ida a menos, um transporte a menos, um dia de trabalho a menos que o cuidador perde.

E tem um segundo ensaio, do grupo da Cagetti, que randomizou 113 crianças comparando vídeo e fotografia: **os dois funcionam**. Então use o que você tiver.

A dica prática que vale ouro: **fotografe a sua sala**. Não baixe uma prancha genérica da internet. O paciente precisa reconhecer o ambiente real onde ele vai entrar.

Slide 9 · Ambiente sensorialmente adaptado — 2min30

Este é o recurso com a melhor evidência de toda a apresentação.

↪ *Arraste o comparador enquanto fala. Deixe a turma ver os dois ambientes.*

O estudo é um **ensaio clínico randomizado cruzado, publicado no JAMA Network Open em 2023**. Cruzado quer dizer o seguinte: cada criança passou por duas profilaxias — uma em ambiente convencional e outra em ambiente adaptado — em ordem randomizada. **Cada criança foi seu próprio controle**. Isso é um desenho forte, porque elimina a variação entre pacientes.

220 crianças incluídas, 139 completaram todo o protocolo.

E os desfechos não são opinião: eles mediram **condutância eletrodérmica**, que é medida fisiológica de estresse, e uma escala comportamental observacional. O resultado foi **seguro e eficaz em reduzir o distresse**.

Agora, o que é um ambiente adaptado, na prática? Luz indireta no lugar do refletor direto. Fones com cancelamento de ruído. O **próprio avental de chumbo** usado como avental de peso, para pressão profunda. Uma projeção lenta no teto. E o primeiro horário da manhã, com a sala ainda vazia e silenciosa.

↪ *Essa é a frase para fechar o slide.*

Ou seja: **o custo de implantação é quase zero. Não precisa de obra.**

Slide 10 • Realidade virtual — 2min

Agora um slide em que eu vou ser crítica, porque é aqui que a apresentação ganha credibilidade.

A realidade virtual **funciona**. Existem ensaios randomizados em odontopediatria mostrando redução de dor e de ansiedade. Existe estudo medindo **cortisol salivar** em crianças com transtorno do espectro autista. E existe um ensaio muito bonito com **óculos de realidade virtual com Libras integrada**, para crianças com deficiência auditiva em pulpotomia — ou seja, a tecnologia desenhada especificamente para a barreira comunicacional daquele paciente.

Mas, em paciente com necessidade especial especificamente, a maior parte ainda é **estudo-piloto**.

E as contraindicações são reais e quase nunca lembradas. **Epilepsia fotossensível** — a estimulação visual pode desencadear crise. **Hipersensibilidade tátil** à pressão do óculos na face, que é exatamente o perfil de muitos desses pacientes. Cinetose. E uma que quase ninguém pensa: **o óculos bloqueia o campo visual**, então ele impede o tell-show-do e impede o paciente de ler o seu rosto.

↪ *Fecho do slide — e é um fecho positivo, não deixe no negativo.*

Por isso a alternativa inteligente: **óculos audiovisuais ou um monitor no teto**. Mantêm o campo visual periférico livre, custam menos e têm menos risco.

Slide 11 · Comunicação — 1min30

Slide curto, mas com o argumento ético mais forte da apresentação.

Três canais. **Comunicação aumentativa e alternativa**: pranchas, cartões pictográficos, PECS e aplicativos com síntese de voz. **Libras**: intérprete é direito garantido por lei, e o **VLibras** é a suíte pública e gratuita do governo brasileiro — está disponível para qualquer um baixar hoje. E as **escalas de dor não verbais**, por faces ou comportamentais, para o paciente que não verbaliza.

Eu quero destacar uma coisa pequena e muito poderosa: **o sinal combinado de pausa**. Combinar com o paciente que levantar a mão interrompe o procedimento. Isso devolve controle a ele — e **reduz a necessidade de contenção**, porque o paciente que sabe que pode parar tolera muito mais.

↪ *Pausa antes da frase final. É a frase mais forte do slide.*

E o fechamento: **sem canal de comunicação, o consentimento é formalmente assinado e materialmente inválido**. A LBI **presume a capacidade civil** da pessoa com deficiência. Então fale sempre **com** o paciente, mesmo quando a informação vem do acompanhante.

Slides 12 a 16 — acessibilidade, diagnóstico, procedimento e casa

Slide 12 · Acessibilidade física — 1min30

Este slide é um autodiagnóstico. São 14 itens, e eu queria fazer com vocês.

↪ *Marque os itens junto com a turma. Leia alto os que o consultório da faculdade tem.*

Todos esses itens são parâmetros da **NBR 9050** e exigência da **LBI**. Então eu quero deixar claro: **não é melhoria opcional, é obrigação legal**.

E o item mais importante, que é o mais esquecido de todos: **quando a espasticidade é grave, atender o paciente na própria cadeira de rodas, com plataforma elevatória, é mais seguro do que transferir**. A transferência é um dos maiores momentos de risco de trauma da consulta — para o paciente e para a equipe.

↪ *Volte à tese do slide 3 aqui.*

E fechando: **sem acessibilidade arquitetônica, nenhuma das outras tecnologias desta apresentação chega a ser usada**. Porque o paciente não entra.

Slide 13 · Diagnóstico digital — 2min

↪ *Clique em cada cartão enquanto fala dele.*

Quatro recursos de diagnóstico, e em cada um eu vou dizer o ganho e o limite.

Radiografia digital. A imagem aparece na hora, então acaba a repetição por erro de processamento — e isso em paciente com baixa tolerância é enorme. E o aparelho portátil permite radiografar o paciente **na própria cadeira de rodas**. A dica: a **placa de fósforo** é flexível e muito mais bem tolerada que o sensor rígido, que desencadeia reflexo de vômito.

Câmera intraoral. Aqui o grande ganho não é diagnóstico, é educacional: **o cuidador vê a placa que ele não removeu**. E isso muda a adesão de um jeito que nenhuma orientação verbal muda.

Escâner intraoral. O ganho é de segurança: elimina o material de moldagem que escoa para a orofaringe, **reduzindo risco de engasgo e de aspiração** em quem tem disfagia. E você pode parar e retomar a captura conforme a tolerância do paciente.

Inteligência artificial. Sensibilidade agrupada de **0,85** e especificidade de **0,90** para cárie.

↪ *A crítica final é o que diferencia esta apresentação. Diga com calma.*

Mas eu preciso ser crítica em dois pontos. Primeiro: a validação externa ainda é limitada. Segundo, e esse é grave: **os estudos que validam escâner e inteligência artificial sistematicamente excluem pacientes com deficiência**. Então a acurácia que eu acabei de citar foi medida em uma população que não é a nossa. **A decisão continua sendo do cirurgião-dentista**.

Slide 14 · Anestesia sem dor — 2min

Duas partes aqui. Primeiro a tecnologia, depois as respostas obrigatórias.

Anestesia computadorizada de fluxo controlado: uma bomba eletrônica mantém velocidade e pressão constantes — e a dor da injeção vem muito mais da pressão do que da agulha. Além disso a seringa tem **formato de caneta**, o que remove o estímulo visual da agulha e do tubete.

Dispositivo vibratório: vibração no sítio da injeção, explorando a teoria das comportas.

E o **anestésico tópico com tempo de espera adequado** — que é, de longe, a **tecnologia mais barata e mais subutilizada da odontologia**.

Agora as perguntas obrigatórias, e eu vou direto nas três que mais caem.

↪ *Aponte as linhas da tabela conforme fala.*

Não existe contraindicação ao anestésico ou ao vasoconstritor pela deficiência em si. A contraindicação é sempre da **condição sistêmica associada**.

O vasoconstritor é vantajoso, porque prolonga a anestesia e reduz a necessidade de reintervenção — restringir só em cardiopatia grave e arritmia não controlada.

E a **dose máxima tem que ser calculada pelo peso**, porque muitos pacientes adultos com necessidade especial têm baixo peso corporal e a conta do adulto médio não serve.

O cuidado específico mais importante: **proteger o lábio anestesiado contra automordedura**, que é complicação frequente em deficiência intelectual.

Slide 15 · Laser — 2min

O laser resolve exatamente os dois estímulos mais aversivos do consultório para quem tem hiper-responsividade sensorial: **ruído e vibração**.

Baixa potência, ou fotobiomodulação: não corta, modula tecido. Indicações práticas: mucosite em paciente oncológico, reparo de úlceras e lesões traumáticas, analgesia pós-operatória e dor de ATM. O ganho aqui é que é **indolor, silencioso, sem vibração e dura poucos minutos** — a aceitação é altíssima.

Alta potência, Érbio YAG, 2.940 nanômetros: corta tecido duro por vaporização da água. Uma **metanálise em crianças** concluiu que é seguro e eficaz para remoção de cárie e preparo cavitário, com menos dor. E há ensaios mostrando **menor necessidade de anestesia local**, inclusive relatos de tratamento feito sem anestesia nenhuma em crianças de 3 a 8 anos.

↪ *As limitações são a parte que quase toda apresentação esquece. Não corte.*

Agora as limitações, que é onde a maioria das apresentações falha.

O tempo operatório é maior que o da alta rotação em cavidades extensas. E isso é crítico, porque estamos falando justamente de um paciente com **janela curta de tolerância**. Custo alto, exige treinamento formal e óculos de proteção para todos na sala. **E a maioria dos ensaios foi feita em crianças sem deficiência**.

Slide 16 · A tecnologia que vai para casa — 2min

Este é o slide de maior impacto real da apresentação — e quase sempre é o mais esquecido.

Vinte e duas horas por dia o paciente está com o cuidador, não com você.

Escova elétrica: a revisão Cochrane mostra redução de **7% na placa e 17% na gengivite**. É um benefício modesto, mas é consistente. E existe um ensaio randomizado por conglomerados específico **em pacientes com deficiência intelectual**.

↪ *O argumento aqui não é o número. Diga isso.*

Mas o ganho real não é o número. O ganho é que a escova elétrica **compensa o déficit de coordenação motora fina e reduz o esforço do cuidador** — e cuidador menos sobrecarregado é cuidador que mantém a rotina.

Diamino fluoreto de prata a 38%: paralisa a lesão cariosa **sem anestesia, sem broca e sem remoção de tecido**, em segundos. Tem diretriz da ADA e da AAPD — e a da AAPD menciona **explicitamente** pacientes com necessidades especiais de saúde.

A limitação que é obrigatório informar: **escurece permanentemente a lesão**. Isso exige consentimento estético prévio.

E o intervalo de retorno para alto risco: **a cada 3 a 4 meses**.

↪ *Frase de fechamento. É das mais fortes da apresentação.*

E eu fecho assim: **o cuidador é o profissional de saúde bucal que atende este paciente todos os dias. Treiná-lo é intervenção clínica, não orientação acessória.**

Slides 17 a 19 — escalada, contenção e medicamentos

Slide 17 · Quando é preciso escalar — 2min

Aqui eu cubro sedação, anestesia geral, ambiente hospitalar e emergência — que são itens obrigatórios — mas sempre pelo recorte tecnológico. E o recorte é: **aqui, a tecnologia é a monitorização**.

Óxido nitroso costuma ser a primeira escolha: início e recuperação rápidos, titulável, com efeito analgésico. Contraindicações principais: obstrução nasal, deficiência de B12, primeiro trimestre de gestação e recusa da máscara.

Sedação moderada. E aqui está o ponto tecnológico central do slide: a **capnografia**. A metanálise rápida publicada no JADA em 2017 mostrou **odds ratio de 10,48** para melhor detecção de eventos respiratórios adversos, com intervalo de confiança de **3,64 a 30,23**. E a ADA passou a exigir monitorização de CO2 expirado.

↪ *Traduza o número. Não deixe só o OR.*

Traduzindo: **a capnografia detecta a apneia antes do oxímetro**. Quando a saturação cai, já faz tempo que o paciente parou de ventilar.

Anestesia geral: indicada em tratamento extenso em sessão única, falha documentada de todo o resto, ou ASA III instável e IV.

↪ *O paradoxo final. Pausa antes.*

E aqui o paradoxo que eu preciso dizer: **a anestesia geral resolve o tratamento, não a causa**. Sem prevenção e sem cuidador treinado, esse paciente volta para a fila cirúrgica em poucos anos. Ou seja: **a tecnologia mais custo-efetiva do sistema é a que evita a segunda anestesia geral** — e ela é de baixo custo.

Slide 18 · Contenção e consentimento — 1min30

Dois itens obrigatórios em um slide só.

Contenção física. O princípio da AAPD é o da mínima restrição: sempre a menos restritiva, porém segura e eficaz, e **somente quando as menos restritivas não funcionaram**. O registro é obrigatório — indicação, tipo, duração, avaliação comportamental e intercorrências, incluindo marcas na pele. E o consentimento para contenção é **específico e separado** do consentimento do tratamento.

Contenção sem indicação configura violência institucional, e a LBI assegura dignidade e autonomia.

↪ *Agora a ponte com o tema. Esta é a parte que conecta o slide à apresentação.*

E agora a ponte com o meu tema: **cada recurso que eu apresentei hoje é um degrau antes da contenção**. O ambiente adaptado e os fones reduzem o estímulo que dispara a reação defensiva. A pedagogia visual reduz o número de consultas. O escâner elimina a moldagem, que é um dos maiores gatilhos de recusa. O laser tira o ruído e a vibração.

Isso não elimina a contenção em todos os casos. **Mas desloca o limiar**.

Sobre consentimentos: são **quatro documentos distintos** — tratamento, contenção, sedação e anestesia geral — mais a autorização do responsável legal e o **assentimento do próprio paciente** sempre que possível. E a tecnologia aqui é o **TCLE pictográfico**, em linguagem simples, com vídeo explicativo, Libras ou braille conforme o paciente.

Slide 19 · Medicamentos — 1min · **corte se precisar**

Item obrigatório, e eu vou rápido porque o foco está no fechamento tecnológico.

As três **hiperplasias gengivais medicamentosas** que têm que ser sabidas de cor: **fenitoína, ciclosporina e bloqueadores de canal de cálcio**.

Valproato dá trombocitopenia — hemograma antes de cirurgia e cuidado com AINEs. **Antipsicóticos e anticolinérgicos** dão xerostomia, e é isso que explica a cárie rampante nesses pacientes. **Bisfosfonato**, risco de osteonecrose — avaliar antes de exodontia. **Anticoagulante**: peça INR e **não suspenda sem aval médico**.

↪ *O fechamento é o que importa neste slide.*

E o fechamento tecnológico: em paciente polimedicado, com múltiplos prescritores, **a checagem digital de interação deixa de ser conveniência e vira item de segurança**.

Slides 20 a 24 — síntese, conclusão e discussão

Slide 20 · Síntese de evidências — 1min30

Esta tabela resume tudo que eu apresentei, com a base de evidência de cada recurso, o nível e o custo.

↪ *Este slide é a sua rede de segurança nas perguntas. Deixe projetado.*

Eu quero destacar o padrão que salta aos olhos: **os recursos de evidência forte são quase todos de baixo custo**. Ambiente adaptado, pedagogia visual, video modeling, escova elétrica e diamino fluoreto. E os de alto custo — escâner e inteligência artificial — são justamente os de evidência preliminar.

Dois esclarecimentos sobre como eu construí essa coluna de nível, porque é importante. **Essa classificação é didática, construída por mim a partir do desenho dos estudos**: forte é ensaio randomizado ou metanálise; moderada é ensaio com limitações; preliminar é estudo-piloto ou extrapolação de outra população.

E a acessibilidade arquitetônica aparece como **obrigação legal** e não com nível de evidência, de propósito: **ela não é objeto de ensaio clínico. Ela é condição de acesso**.

Slide 21 · Por onde começar — 1min

E aqui a mensagem final, que é prática.

Esta ordem é uma **síntese didática minha**, combinando força de evidência e razão custo-benefício a partir da tabela anterior — não é um dado extraído de um único estudo.

A leitura é simples: **tudo que está no topo da lista é de baixo custo**. Tudo que está embaixo é de alto custo.

↪ *Esta é a frase que você quer que a turma leve embora.*

Ou seja: **quem tem pouco orçamento não está impedido de fazer odontologia de qualidade para o paciente com deficiência**. O que tem mais evidência é também o que é mais barato.

E a acessibilidade arquitetônica não está nessa escala porque **não é opcional** — é obrigação legal e pré-requisito para que qualquer outra coisa aqui seja usada.

Slide 22 · Conclusão — 1min30

Para fechar, as três perguntas da estrutura do seminário.

Maiores desafios. Acesso concentrado em centros especializados. Lacuna de evidência — porque os ensaios **excluem justamente quem mais se beneficiaria**. Formação insuficiente na graduação. E a barreira atitudinal, que é **a mais barata de remover e a mais persistente**.

Como garantir atendimento seguro. Avaliar antes o perfil sensorial, motor e comunicacional. **Escalonar do menos para o mais restritivo**. Monitorar — oximetria sempre, capnografia na sedação. Documentar consentimento e assentimento. E garantir o retorno a cada 3 a 4 meses, porque **segurança também é continuidade**.

E as evidências que sustentam tudo isso: o ensaio randomizado cruzado do ambiente adaptado, os ensaios de pedagogia visual e video modeling, a revisão Cochrane da escova elétrica, as metanálises do Érbio YAG e da capnografia, e o arcabouço normativo — LBI, NBR 9050, Resolução CFO 226, Ministério da Saúde, ADA e AAPD.

↪ *Pausa longa. Olhe para a turma. Diga a última frase devagar, separando as duas metades.*

E eu termino com a frase que resume a apresentação inteira:

A tecnologia não torna o paciente capaz de ser atendido. Ela torna o atendimento capaz de receber o paciente.

Obrigada.

Slide 23 · Discussão — 10min

↪ *Clique nas alternativas junto com a turma. O feedback de cada uma já está escrito no slide.*

Eu separei três perguntas rápidas para a gente fechar, e depois três perguntas abertas para debate.

As três respostas, caso precise conduzir:

1. **A teleodontologia permite diagnóstico a distância?** Não. A Resolução CFO 226/2020 proíbe consulta, diagnóstico, prescrição e plano de tratamento a distância. Permite teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta.
2. **Há contraindicação ao vasoconstritor pela deficiência?** Não. A contraindicação é da condição sistêmica associada — e o vasoconstritor é vantajoso, porque evita reintervenção.
3. **Qual recurso tem a evidência mais forte?** O ambiente sensorialmente adaptado: ensaio randomizado cruzado, 220 crianças, desfecho fisiológico objetivo.

Para o debate — não têm resposta única, servem para provocar:

Se a evidência mais forte está no baixo custo, por que a discussão pública se concentra no alto custo?

Escâner e inteligência artificial são validados em estudos que excluem pacientes com deficiência. A gente pode indicá-los mesmo assim?

Adaptar a sala é obrigação ou cortesia? O que muda quando a gente lê o artigo 3º da LBI?

↪ *Se sobrar tempo, faça o encerramento:*

Antes de terminar, eu queria pedir uma coisa para cada um: **nomeie uma adaptação de custo zero que você poderia implantar amanhã na clínica-escola.**

Slide 24 · Referências — deixe projetado

↪ *Deixe este slide no projetor durante as perguntas. Se alguém questionar uma afirmação, a fonte está na tela.*

Todas as referências são verificáveis no PubMed, no SciELO ou nos sites oficiais das instituições.